

Probabilités

Chapitre 3 : Distributions de probabilité continues

Jaouad Madkour

27 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

La loi uniforme

La loi normale

La loi normale centrée réduite

La loi exponentielle

Synthèse

Où en sommes-nous ?

Une v.a. **continue** prend toutes les valeurs d'un intervalle. La probabilité **ponctuelle** devient nulle : on raisonne sur des **aires**.

Densité de probabilité

Pour une v.a. continue, $f(x)$ est une **densité** : la probabilité est l'**aire** sous la courbe.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Intuition

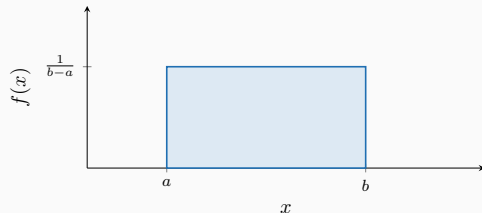
$P(X = x) = 0$ pour toute valeur précise : seule une **plage** de valeurs a une probabilité non nulle. La densité n'est pas une probabilité, mais une probabilité *par unité* de x .

La loi uniforme

Loi uniforme sur $[a, b]$

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ si } a \leq x \leq b, \text{ 0 sinon.}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$



Intuition

Toutes les plages de **même largeur** ont la même probabilité. La probabilité d'un intervalle est simplement sa largeur relative.

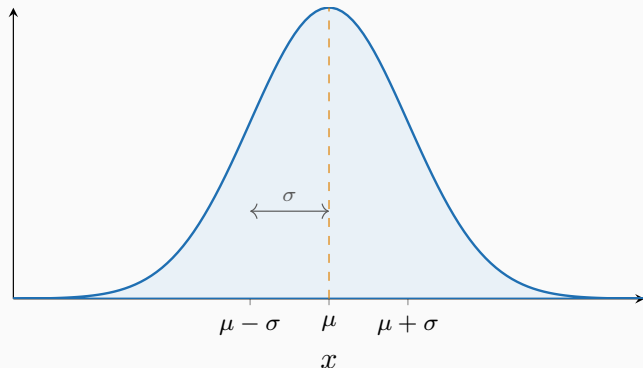
La loi normale

La distribution normale

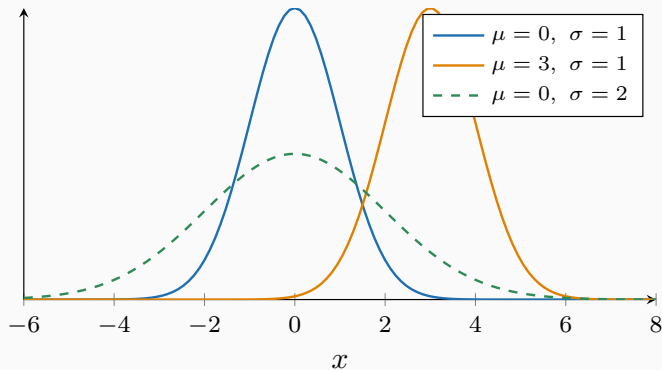
Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Elle est **symétrique** autour de μ , en forme de cloche ; μ fixe le centre, σ l'étalement.



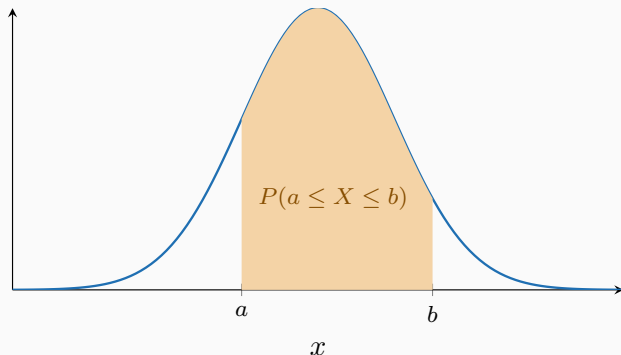
Effet des paramètres



Application en sciences économiques

La loi normale modélise une foule de grandeurs : **rendements** financiers, **erreurs** de mesure, agrégats macroéconomiques. Sa prééminence vient du **théorème central limite** (ch. 7) : une somme de nombreux petits effets indépendants tend vers une normale.

Probabilité = aire



Intuition

Calculer une probabilité normale, c'est mesurer une **aire**. Comme il n'existe pas de primitive simple, on passe par une **table** — d'où la standardisation.

La loi normale centrée réduite

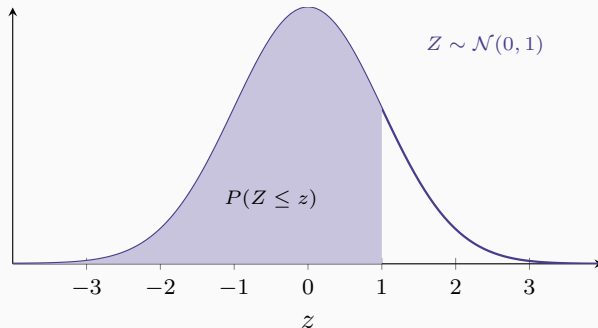
Standardisation

Variable centrée réduite

En posant

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

on obtient $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$: moyenne 0, écart-type 1.



Méthode

1. Standardiser les bornes : $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$;
2. Lire $P(Z \leq z)$ dans la table de $\mathcal{N}(0, 1)$;
3. Combiner : $P(a \leq X \leq b) = P(z_a \leq Z \leq z_b)$.

Application en sciences économiques

« Quelle est la probabilité qu'un rendement mensuel dépasse 5 % ? » ou « quel seuil de perte n'est dépassé que dans 1 % des cas ? » (la *Value-at-Risk*) : deux calculs d'aire sous une normale, via la standardisation.

Intuition

Quand n est grand, la binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ devient quasi symétrique et se laisse approcher par une normale de mêmes moments :

$$\mu = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$

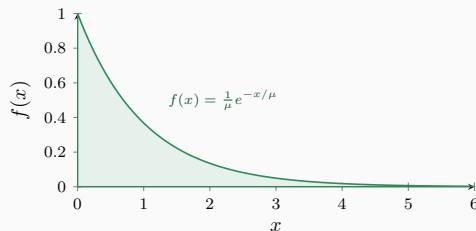
Cela évite des calculs combinatoires lourds — et annonce le rôle central de la normale en inférence.

La loi exponentielle

Loi exponentielle

$$f(x) = \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu}, \quad x \geq 0, \quad E(X) = \mu.$$

Modélise le **temps** entre deux occurrences.



Application en sciences économiques

Elle est le pendant continu de Poisson : si les arrivées suivent Poisson (taux λ), le **temps d'attente** entre deux arrivées est exponentiel ($\mu = 1/\lambda$). Usages : durée d'un épisode de chômage, temps jusqu'à défaillance d'un équipement, intervalles entre transactions.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 6

- **Continu** : probabilité = **aire** sous la densité ; $P(X = x) = 0$.
- **Uniforme** : densité constante sur $[a, b]$.
- **Normale** $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$: cloche symétrique ; règle 68–95–99,7.
- **Standardisation** : $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$; une seule table.
- **Exponentielle** : durées entre événements (liée à Poisson).

Vers le chapitre 7

Nous avons les lois de population. Le chapitre 7 étudie la loi d'une **statistique d'échantillon** (comme $\bar{X}$) : la porte de l'inférence, via le **théorème central limite**.